El **Lenguaje de Definición de Datos (DDL)** en SQL es el conjunto de instrucciones utilizadas para crear, modificar, estructurar y eliminar los objetos de una base de datos (como tablas, bases de datos, índices, vistas y procedimientos).

A continuación se detallan las principales estructuras y comandos DDL junto con su sintaxis básica:

1. `CREATE` (Crear Objetos)

Se utiliza para crear nuevos objetos dentro de la base de datos desde cero.

- Crear una base de datos:

```sql
CREATE DATABASE nombre_base_datos;
```

- Crear una tabla:

```sql
CREATE TABLE usuarios (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) UNIQUE,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

- Crear un índice:

```SQL
CREATE INDEX idx_correo ON usuarios(correo);
```

- Crear una vista:

```SQL
CREATE VIEW vista_usuarios_activos AS
SELECT id, nombre FROM usuarios WHERE activo = 1;
```

2. `ALTER` (Modificar Estructuras)

Permite modificar la estructura de un objeto existente sin necesidad de eliminarlo ni perder sus datos (por ejemplo, agregar columnas a una tabla, cambiar tipos de datos, etc.).

- Agregar una columna a una tabla:

```SQL
ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN fono VARCHAR(20);
```

- Eliminar una columna de una tabla:

```SQL
ALTER TABLE usuarios DROP COLUMN telefono;
```

- Modificar el tipo de dato de una columna:

```SQL
ALTER TABLE usuarios MODIFY COLUMN nombre VARCHAR(100);
```

- Agregar una restricción (Constraint):

```SQL
ALTER TABLE usuarios ADD CONSTRAINT uk_correo UNIQUE (correo);
```

3. `DROP` (Eliminar Objetos)

Elimina por completo un objeto de la base de datos, incluyendo su estructura y todos los datos que contenga. **Esta acción es irreversible.**

- Eliminar una base de datos:

```SQL
DROP DATABASE nombre_base_datos;
```

- Eliminar una tabla:

```SQL
DROP TABLE usuarios;
```

- Eliminar una tabla de forma segura (si existe):

```SQL
DROP TABLE IF EXISTS usuarios;
```

- Eliminar un índice:

```SQL
DROP INDEX idx_correo ON usuarios;
```

4. `TRUNCATE` (Vaciar Tablas)

Elimina **todos los registros** de una tabla de forma extremadamente rápida, reseteando además los contadores de autoincremento (IDs), pero **mantiene la estructura** de la tabla intacta. A diferencia de `DELETE` (que es DML), `TRUNCATE` es una operación DDL.

```sql
TRUNCATE TABLE usuarios;
```

5. `RENAME` (Renombrar Objetos)

Se utiliza para cambiarle el nombre a un objeto existente dentro de la base de datos (su sintaxis exacta puede variar ligeramente dependiendo del motor de base de datos como MySQL, PostgreSQL o SQL Server).

- **Renombrar una tabla:**

```sql
ALTER TABLE usuarios RENAME TO clientes;
```